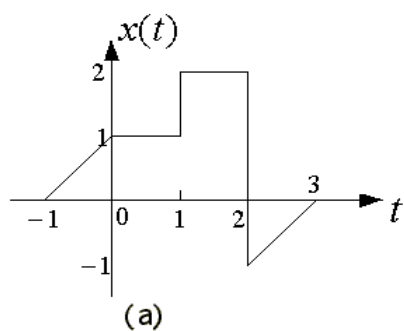


第 1 章 信号与系统(P43)

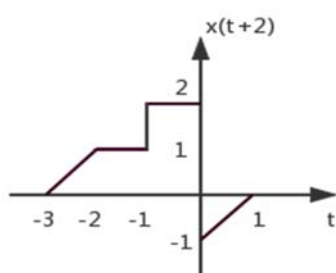
1.1 (1) 已知连续时间信号 $x(t)$ 如图 (a)所示。试画出下列各信号的波形图，并加以标注。

(c) $x(2t+2)$

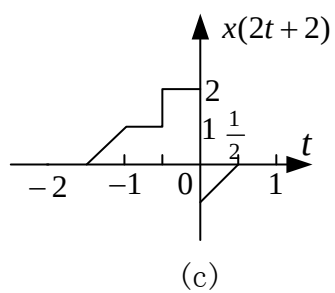


具体过程：

左移 2 得到：

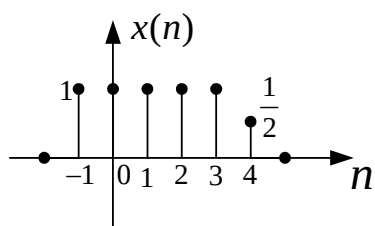


尺度变换得到：



1.2 (1) 已知离散时间信号 $x(n]$ 如图 (a)所示，试画出下列各信号的波形图，并加以标注。

$$\hat{x}(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{3}), & n \\ 0, & \text{其他}n \end{cases}$$

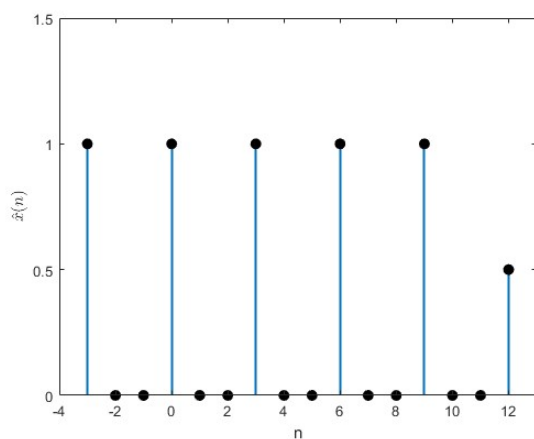


(a)

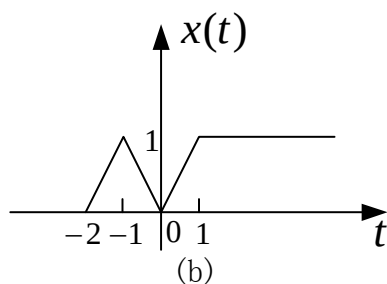
分析: 书本 P19 信号的内插

$\hat{x}(n]$ 是通过对 $x(n]$ 两点之间插入两个零点来实现。

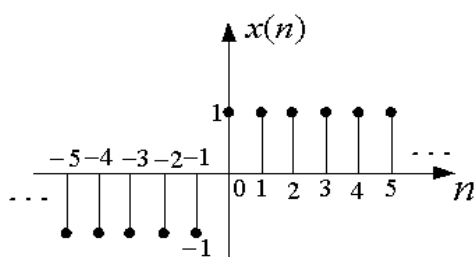
$\hat{x}(n]$ 为



1.3 画出图 P1.3 所给各信号的奇部和偶部。



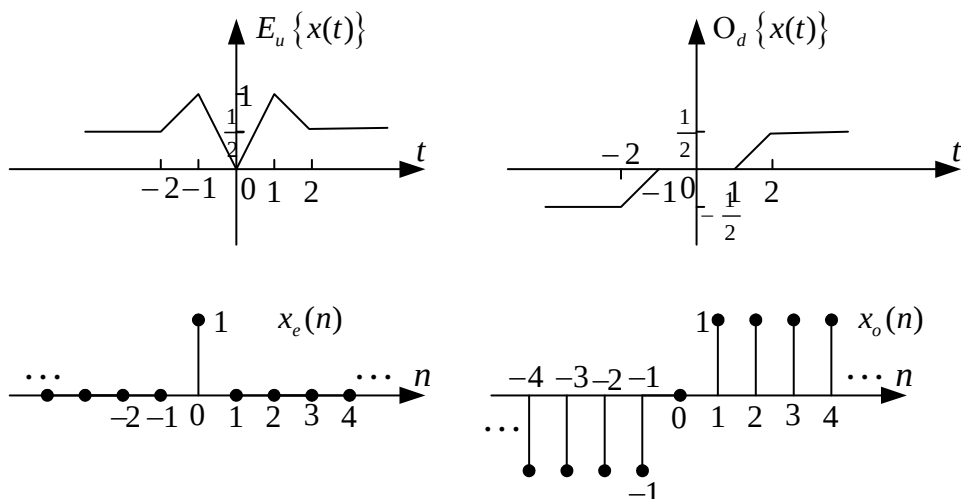
(b)



(c)

分析: 书本 P14

$$\begin{cases} E_u \{x(t)\} = (x(t) + x(-t)) / 2 \\ O_d \{x(t)\} = (x(t) - x(-t)) / 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x_e(n) = (x(n) + x(-n)) / 2 \\ x_o(n) = (x(n) - x(-n)) / 2 \end{cases}$$



1.5 判断下列各信号是否是周期信号，如果是周期信号，求出它的基波周期。

(b) $x(n) = \cos(8\pi n / 7 + 2)$

(c) $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$

(g) $x(n) = \cos(n / 4) \times \cos(n\pi / 4)$

分析: 书本 P11, P27, P24,

(b) $x(n) = \cos(8\pi n / 7 + 2)$ ，周期信号，

$$\therefore \omega_0 = \frac{8\pi}{7},$$

$$\therefore N = m \frac{2\pi}{\omega_0} = m \frac{2\pi}{8\pi/7} = \frac{7}{4} m; \quad \text{当 } m=4 \text{ 时基波周期 } N_0 = 7. \quad (\text{P27})$$

$$\text{验证: } x(n+7k) = \cos(8\pi(n+7k)/7 + 2) = \cos(8\pi n / 7 + 2) = x(n) \quad (\text{P11})$$

(c) $x(t) = e^{j(\pi t - 1)}$ ，周期信号， $T = 2$ 。

$$\therefore \Omega_0 = \pi,$$

$$\therefore T = k \frac{2\pi}{|\Omega_0|} = k \frac{2\pi}{\pi} = 2k; \quad \text{当 } k=1 \text{ 时基波周期 } T_0 = 2. \quad (\text{P24})$$

(g) $\therefore \cos \frac{n}{4}$ 是非周期的， $\therefore x(n)$ 是非周期信号。

1.13 根据本章的讨论，一个系统可能是或者不是：①瞬时的；②时不变的；③线性的；④因果的；⑤稳定的。对下列各方程描述的每个系统，判断这些性质中哪些成立，哪些不成立，说明理由。

(a) $y(t) = e^{x(t)}$

(b) $y(n) = x(n)x(n-1)$

(f) $y(n) = nx(n)$

(a) 无记忆（瞬时的）。 $\because$ 输出只决定于当前时刻 t 的输入, 与其它时刻的输入无关。(P37)

非线性。 $\because e^{x_1(t)+x_2(t)} = e^{x_1(t)}e^{x_2(t)} = y_1(t)y_2(t) \neq y_1(t) + y_2(t)$ 不满足叠加性(P41)

时不变。 $\because e^{x(t-t_0)} = y(t-t_0)$ (P39)

因果。 $\because$ 无记忆系统必然是因果的。输出只决定于当前时刻 t 的输入以及时刻 t 以前的输入。(P39)

稳定。 $\because$ 当 $|x(t)| \leq M$ 时, $|y(t)| = |e^{x(t)}| \leq e^{|x(t)|} \leq e^M$ 。(P39)

(b) 记忆。 $\because$ 输出不只决定于 n 时刻的输入, 还决定于 $n-1$ 时刻的输入。

非线性。 $\because$ 系统不满足叠加性和齐次性。

时不变。 $\because x(n-n_0)x(n-n_0-1) = y(n-n_0)$ 。

因果。 $\because$ 输出只与当时和以前的输入有关。

稳定。 $\because$ 当 $x(n)$ 有界时, $x(n-1)$ 也有界, 从而 $y(n)$ 必有界。

(f) 无记忆。 $\because y(n)$ 只与当时的输入有关。

时变。 $\because nx(n-n_0) \neq y(n-n_0) = (n-n_0)x(n-n_0)$ 。

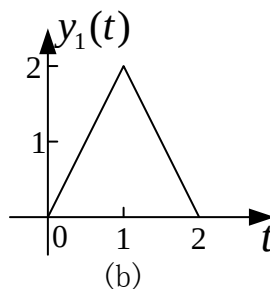
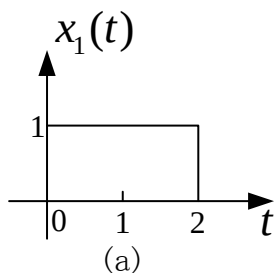
线性。 $\because$ 系统满足叠加性和齐次性。

因果。 $\because$ 无记忆系统必定是因果的。

不稳定。 $\because x(n)$ 有界但 $n \rightarrow \infty$ 时, $y(n) \rightarrow \infty$ 。

1.16 已知某线性时不变系统对图 P1. 16(a) 所示信号 $x_1(t)$ 的响应是图 P1. 16(b) 所示的 $y_1(t)$ 。

分别确定该系统对图 P1. 16(c) 和 (d) 所示输入 $x_2(t)$ 和 $x_3(t)$ 的响应 $y_2(t)$ 和 $y_3(t)$, 并画出其波形图。



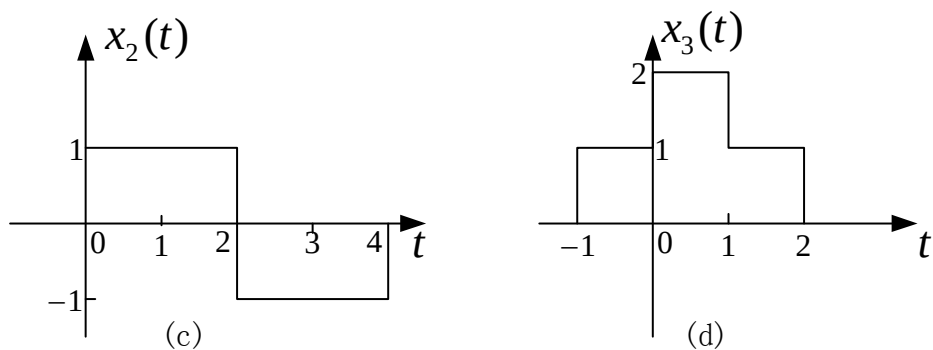


图 P1.16

分析: 书本 P40

解: (a) $\because x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-2) \therefore y_2(t) = y_1(t) - y_1(t-2)$ 如图 PS1.16 (a) 所示。

(b) $\because x_3(t) = x_1(t+1) + x_1(t) \therefore y_3(t) = y_1(t+1) + y_1(t)$ 如图 PS1.16 (b) 所示。

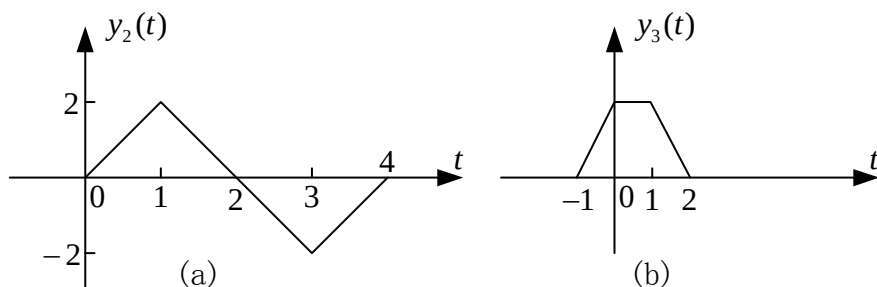
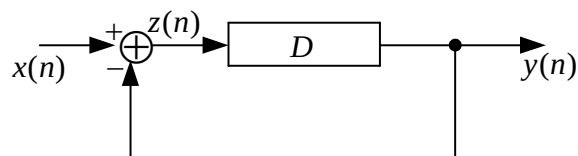


图 PS1.16

1.18 对图所示的反馈系统，假定 $n < 0$ 是， $y(n) = 0$ 。

(a) 当 $x_1(n) = \delta(n)$ 时，求输出 $y_1(n)$ ，并画出其波形图。

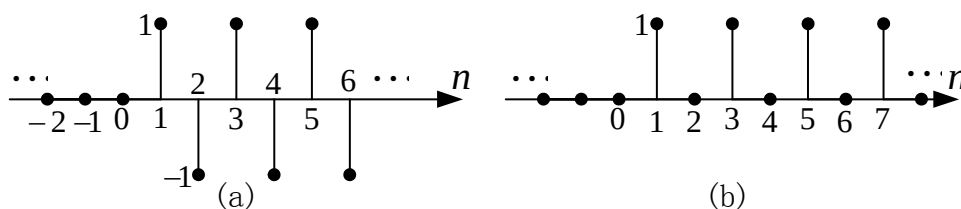
(b) 当 $x_2(n) = u(n)$ 时，求输出 $y_2(n)$ ，并画出其波形图。



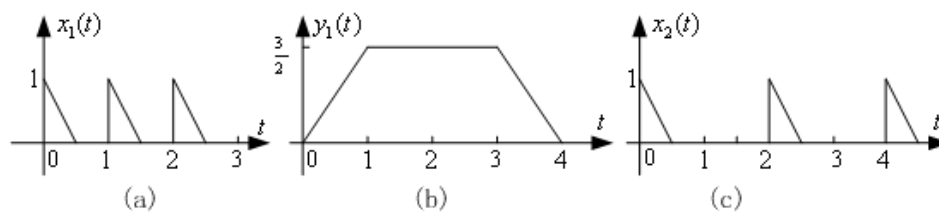
分析: 书本 P35

$$(a) \ y_1(n+1) = \delta(n) - y_1(n) \Rightarrow \begin{cases} y_1(0) = \delta(-1) - y_1(-1) = 0 \\ y_1(1) = \delta(0) - y_1(0) = 1 \\ y_1(2) = \delta(1) - y_1(1) = -1 \\ y_1(3) = \delta(2) - y_1(2) = 1 \\ \vdots \end{cases} \quad (P31)$$

$$(b) \quad y_2(n+1) = u(n) - y_2(n) \Rightarrow \begin{cases} y_2(0) = u(-1) - y_2(-1) = 0 \\ y_2(1) = u(0) - y_2(0) = 1 \\ y_2(2) = u(1) - y_2(1) = 0 \\ y_2(3) = u(2) - y_2(2) = 1 \\ \vdots \end{cases} \quad (P29)$$



1.19 某线性时不变系统，当输入为图 (a) 所示的 $x_1(t)$ 时，输出 $y_1(t)$ 如图 (b) 所示。试求当输入为 (c) 所示的 $x_2(t)$ 时，系统的输出 $y_2(t)$ 。



解： 由观察可知 $x_2(t) = x_1(t) - x_1(t-1) + x_2(t-2)$

$\therefore$ 当输入为 $x_1(t)$ 时，输出为 $y_1(t)$

$\therefore$ 由 LTI 系统性质可知当输入为 $x_2(t)$ 时，输出 $y_2(t) = y_1(t) - y_1(t-1) + y_2(t-2)$ 。

(P40)

